

EJERCICIOS

Luego de completar la tarea en el presente archivo, subirlo a su espacio en Github

Ejercicio 1: Positivo/Negativo

Enunciado: Escribe un programa que lea un número entero y determine si es positivo, negativo o cero. Imprime un mensaje correspondiente.

Sugerencia: Usa IF anidados para comparar con 0.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;

    cout << "Ingresa un numero entero: ";
    cin >> numero;

    if (numero > 0) {
        cout << "El numero es positivo";
    }
    else if (numero < 0) {
        cout << "El numero es negativo";
    }
    else {
        cout << "El numero es cero";
    }

    return 0;
}
```

Código Python:

```
numero = int(input("Ingresa un
numero entero: "))

if numero > 0:
    print("El numero es positivo")
elif numero < 0:
    print("El numero es negativo")
else:
    print("El numero es cero")
```

Ejercicio 2: Mayor de dos números

Enunciado: Lee dos números enteros y determina cuál es mayor o si son iguales.

Sugerencia: Compara $A > B$, luego $B > A$.

Código C++:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int a, b;

    cout << "Oe causa, ingresa el primer numero: ";
    cin >> a;

    cout << "Ahora el segundo pe mano: ";
    cin >> b;
```

```
if (a > b) {  
    cout << "El mayor es " << a;  
}  
else if (b > a) {  
    cout << "El mayor es " << b;  
}  
else {  
    cout << "Mano, los dos numeros son iguales";  
}  
  
return 0;  
}
```

Código Python:

```
a = int(input("Oe causa, ingresa el primer numero: "))  
b = int(input("Ahora el segundo pe mano: "))  
  
if a > b:  
    print("El mayor es", a)  
elif b > a:  
    print("El mayor es", b)  
else:  
    print("Mano, los dos numeros son iguales")
```

Ejercicio 3: Mayor de tres números

Enunciado: Lee tres números y encuentra el mayor. Imprime su valor.

Sugerencia: IF anidados: primero compara A y B, luego el ganador con C.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, c, mayor;

    cout << "Ingresa el primer numero: ";
    cin >> a;

    cout << "Ingresa el segundo numero: ";
    cin >> b;

    cout << "Ingresa el tercer numero: ";
    cin >> c;

    mayor = a;

    if (b > mayor) {
        mayor = b;
    }

    if (c > mayor) {
        mayor = c;
    }

    cout << "El numero mayor es: " << mayor;

    return 0;
}
```

Código Python:

```
a = int(input("Ingresa el primer numero: "))
b = int(input("Ingresa el segundo numero: "))
c = int(input("Ingresa el tercer numero: "))

mayor = a

if b > mayor:
    mayor = b

if c > mayor:
    mayor = c

print("El numero mayor es:", mayor)
```

Ejercicio 4: Par/Impar

Enunciado: Lee un número y dice si es par o impar.

Sugerencia: Usa módulo $\% 2 == 0$.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace
std;

int main() {
    int numero;

    cout << "Ingresa
un numero: ";
    cin >> numero;

    if (numero % 2 ==
0) {
        cout << "El
numero es par";
    }
    else {
        cout << "El
numero es impar";
    }

    return 0;
}
```

Código Python:

```
numero =  
int(input("Ingresa un  
numero: "))  
  
if numero % 2 == 0:  
    print("El numero  
es par")  
else:  
    print("El numero  
es impar")
```

Ejercicio 5: Nota a letra

Enunciado: Lee una nota (0-20) y convierte a letra:

18-20=A, 14-17=B, 12-13=C, <12=D.

Sugerencia: IF encadenados para rangos.

Código C++:

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main() {  
    int nota;  
  
    cout << "Ingresa la nota (0-20): ";  
    cin >> nota;  
  
    if (nota >= 18 && nota <= 20) {  
        cout << "La calificacion es A";  
    }  
    else if (nota >= 14) {  
        cout << "La calificacion es B";  
    }  
    else if (nota >= 12) {  
        cout << "La calificacion es C";  
    }  
    else if (nota >= 0) {  
        cout << "La calificacion es D";  
    }  
    else {  
        cout << "Oe mano, esa nota no existe pe";  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Código Python:

```
nota =
int(input("Ingresa
la nota (0-20): "))

if 18 <= nota <= 20:
    print("La
calificacion es A")
elif nota >= 14:
    print("La
calificacion es B")
elif nota >= 12:
    print("La
calificacion es C")
elif nota >= 0:
    print("La
calificacion es D")
else:
    print("Oe mano,
esa nota no existe
pe")
```


Ejercicio 6: Multa de velocidad

Enunciado: Lee velocidad (km/h).

Si <60: OK; 60-65: advertencia; 66-75: multa media; >75: multa alta.

Sugerencia: IF else if para rangos múltiples.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace
std;

int main() {
    int velocidad;

    cout << "Ingresa la
velocidad del carro
(km/h): ";
    cin >> velocidad;

    if (velocidad < 60)
    {
        cout << "Todo
tranqui, velocidad
OK";
    }
    else if (velocidad
<= 65) {
        cout <<
"Advertencia pe
mano, baja un
poco";
    }
    else if (velocidad
<= 75) {
        cout << "Uy
causa, multa media";
    }
    else {
        cout << "F
mano, multa alta";
    }

    return 0;
}
```

Código Python:

```
velocidad = int(input("Ingresa la velocidad del carro (km/h): "))

if velocidad < 60:
    print("Todo tranqui, velocidad OK")
elif velocidad <= 65:
    print("Advertencia pe mano, baja un poco")
elif velocidad <= 75:
    print("Uy causa, multa media")
else:
    print("F mano, multa alta")
```

Ejercicio 7: Calculadora simple

Enunciado: Lee dos números y un operador (+, -, *, /).

Realiza la operación solo si es válida (no /0).

Sugerencia: IF por operador, verifica /0.

Pseudocódigo:

Leer a, op, b

SI op == '+' imprimir a+b

SINO SI op == '-' imprimir a-b

SINO SI op == '*' imprimir a*b

SINO SI op == '/' Y b !=0 imprimir a/b

SINO imprimir Error

Código C++:

```
#include
<iostream>
using
namespace std;

int main() {
    float a, b;
    char op;

    cout <<
    "Ingresa el
    primer numero:
    ";
    cin >> a;

    cout <<
    "Ingresa el
    operador (+, -,
    *, /): ";
    cin >> op;

    cout <<
    "Ingresa el
    segundo
    numero: ";
    cin >> b;

    if (op == '+')
    {
        cout <<
        "Resultado: "
        << a + b;
    }
    else if (op ==
    '-') {
        cout <<
        "Resultado: "
        << a - b;
    }
    else if (op ==
    '*') {
        cout <<
        "Resultado: "
        << a * b;
    }
    else if (op ==
    '/') {
```

```
        if (b != 0) {
            cout <<
            "Resultado: "
            << a / b;
        }
        else {
            cout <<
            "Error pe mano,
            no se puede
            dividir entre 0";
        }
    }
    else {
        cout <<
        "Operador no
        valido";
    }

    return 0;
}
```

Código Python:

```
a =
float(input("Ingre
sa el primer
numero: "))
op =
input("Ingresa el
operador (+, -, *,
/): ")
b =
float(input("Ingre
sa el segundo
numero: "))

if op == "+":

print("Resultado:
", a + b)

elif op == "-":

print("Resultado:
", a - b)

elif op == "*":

print("Resultado:
", a * b)
```

```

elif op == "/":
    if b != 0:

print("Resultado:
", a / b)
    else:
        print("Error
pe mano, no se
puede dividir
entre 0")

else:

print("Operador
no valido")

```

Ejercicio 8: Alquiler de auto

Enunciado: Lee tipo auto (C=compacto, M=mediano, G=grande), días y km.

Calcula costo: $C=15d + 20km$; $M=20d+30km$; $G=30d+40km$.

Sugerencia: IF por tipo para fórmula.

Pseudocódigo:

text

Leer tipo, dias, km monto

= 0

SI tipo == 'C' monto = $15 * \text{dias} + 20 * \text{km}$

SINO SI tipo == 'M' monto = $20 * \text{dias} + 30 * \text{km}$

SINO SI tipo == 'G' monto = $30 * \text{dias} + 40 * \text{km}$

Imprimir monto

Código C++:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char tipo;
    int dias, km;
    float monto = 0;

    cout << "Tipo de auto (C, M, G): ";
    cin >> tipo;

    cout << "Cantidad de dias: ";
    cin >> dias;

    cout << "Kilometros recorridos: ";

```

```

cin >> km;

if (tipo == 'C') {
    monto = 15 * dias + 20 * km;
}
else if (tipo == 'M') {
    monto = 20 * dias + 30 * km;
}
else if (tipo == 'G') {
    monto = 30 * dias + 40 * km;
}
else {
    cout << "Tipo de auto no valido";
    return 0;
}

cout << "El monto total es: " << monto;

return 0;
}

```

Código Python:

```

tipo = input("Tipo
de auto (C, M, G):
")
dias =
int(input("Cantida
d de dias: "))
km =
int(input("Kilome
tros recorridos:
"))

monto = 0

if tipo == "C":
    monto = 15 *
dias + 20 * km

elif tipo == "M":
    monto = 20 *
dias + 30 * km

elif tipo == "G":
    monto = 30 *
dias + 40 * km

else:

```

```
print("Tipo de  
auto no valido")
```

```
print("El monto  
total es:", monto)
```

